实验二　离心泵性能实验

一、实验目的及任务

1. 了解离心泵的构造，掌握其操作和调节方法；
2. 测定离心泵在恒定转速下的特性曲线，并确定泵的最佳工作范围；
3. 熟悉孔板流量计的构造、性能及安装方法；
4. 测定孔板流量计的孔流系数；
5. 测定管路特性曲线。

二、基本原理

1. 离心泵特性曲线测定

离心泵的性能参数取决于泵的内部结构，叶轮形式及转速。其中理论压头与流量的关系，可通过对泵内液体质点运动的理论分析得到，如图 4-2-1 中的曲线。由于流体流经泵时，不可避免地会遇到种种阻力，产生能量损失，诸如摩擦损失，环流损失等，因此，实际压头要比理论压头小，且难以通过计算求得，因此通常采用实验方法，直接测定其参数间的关系，并将测出的 He—Q、N—Q、η—Q 三条曲线称为离心泵的特性曲线。另外，根据此曲线也可以找出泵的最佳操作范围，作为选泵的依据。

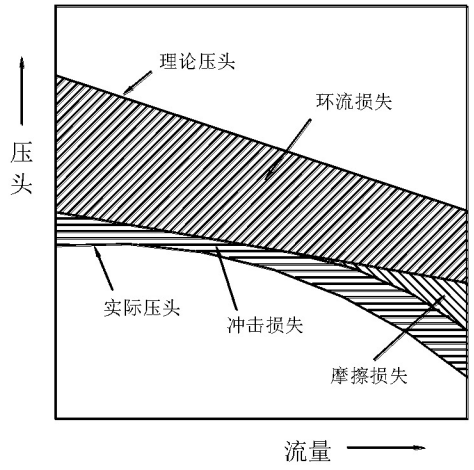


图 4-2-1 离心泵的理论压头与实际压头

泵的扬程用下式计算：

$$He=H_{压力表}+H_{真空表}+H_0 \qquad (4\text{-}2\text{-}1)$$

式中：$H_{压力表}$——泵出口处的压力，$m_{水柱}$；

$H_{真空表}$——泵入口处的真空度，$m_{水柱}$；

H_0——压力表和真空表测压口之间的垂直距离 0.2m。

泵的有效功率和效率：

由于泵在运转过程中存在种种能量损失，使泵的实际压头和流量较理论值为低，而输入泵的功率又比理论值为高，所以泵的总效率为：

$$\eta=\frac{Ne}{N_{轴}} \qquad (4\text{-}2\text{-}2)$$

$$Ne=\frac{Q\cdot He\cdot\rho}{102} \qquad (4\text{-}2\text{-}3)$$

式中：Ne——泵的有效功率，kW；

Q——流量，m^3/s；

He——扬程，m；

ρ——流体密度，kg/m^3。

$N_{轴}$为由泵轴输入离心泵的功率：

$$N_{轴} = N_{电} \cdot \eta_{电} \cdot \eta_{转} \qquad (4\text{-}2\text{-}4)$$

式中：$N_{电}$——电机的输入功率，kw；

$\eta_{电}$——电机效率取 0.9；

$\eta_{转}$——传动装置的传动效率，一般取 1.0。

2．孔板流量计孔流系数的测定

孔板流量计的结构如图（4-2-2）。

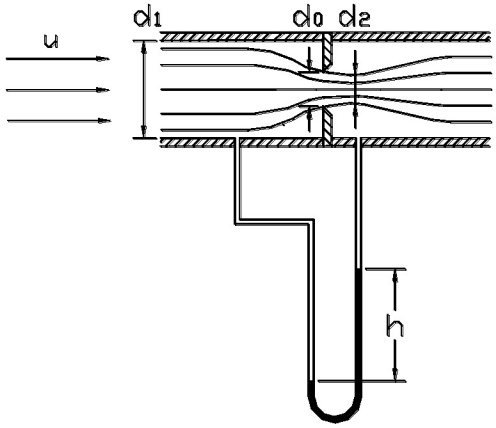


图 4-2-2　孔板流量计构造原理图

在水平管路上装有一块孔板，其两侧接测压管，分别与压差传感器的两端相连接。孔板流量计是利用流体通过锐孔的节流作用，使流速增大，压强减少，造成孔板前后压强差，作为测量的依据。若管路直径为 d_1，孔板锐孔直径为 d_0，流体流经孔板后所形成缩脉的直径为 d_2，流体密度为 ρ，孔板前测压导管截面处和缩脉截面处的速度和压强分别为 u_1、u_2 与 p_1、p_2，根据柏努利方程式，不考虑能量损失可得：

$$\frac{u_2^2 - u_1^2}{2} = \frac{p_1 - p_2}{\rho} = gh \qquad (4\text{-}2\text{-}5)$$

或：$\sqrt{u_2^2 - u_1^2} = \sqrt{2gh}$

由于缩脉的位置随流速的变化而变化，故缩脉处截面积 S_2 难以知道，而孔口的面积为已知，且测压口的位置在设备制成后也不改变，因此，可用孔板孔径处的 u_0 来代替 u_2，考

虑到流体因局部阻力而造成的能量损失，用校正系数 C 校正后，则有：

$$\sqrt{u_0^2-u_1^2}=C\sqrt{2gh} \qquad (4\text{-}2\text{-}6)$$

对于不可压缩流体，根据连续性方程有：$u_1=u_0\dfrac{S_0}{S_1}$

经过整理可得：$u_0=C\dfrac{\sqrt{2gh}}{\sqrt{1-(\dfrac{S_0}{S_1})^2}}$ （4-2-7）

令 $C_0=\dfrac{C}{\sqrt{1-(\dfrac{S_0}{S_1})^2}}$ 则又可以简化为：$u_0=C_0\sqrt{2gh}$

根据 u_0 和 S_2 即可算出流体的体积流量：

$$V_s=u_0\cdot S_0=C_0\cdot S_0\sqrt{2gh}\ \ \mathrm{m^3/s}$$

$$或 V_s=C_0S_0\sqrt{\frac{2\Delta P}{\rho}}\ \ \mathrm{m^3/s} \qquad (4\text{-}2\text{-}8)$$

式中：Vs——流体的体积流量，m^3/s；

ΔP——孔板压差， Pa；

S_0——孔口面积，m^2；

ρ ——流体的密度，kg/m^3；

C_0——孔流系数。

孔流系数的大小由孔板锐孔的形状、测压口的位置、孔径与管径比和雷诺准数共同决定，具体数值由实验确定。当 d_0/d_1 一定，雷诺准数 Re 超过某个数值后，C_0 就接近于定值。通常工业上定型的孔板流量计都在 C_0 为常数的流动条件下使用。

三、装置和流程

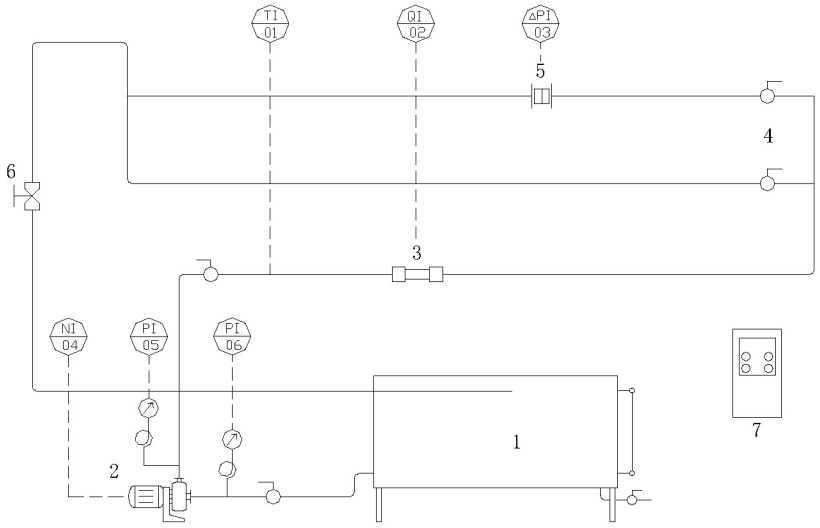


图 4-2-3 泵性能实验带控制点的工艺流程

1、水箱　2、离心泵　3、涡轮流量计　4、主管路切换阀　5、孔板流量计　6、流量调节阀 7、变频仪

四、　操作要点

1）打开主管路的切换阀门，关闭流量调节阀门 6，按变频仪 7 绿色按钮启动泵，固定转速（频率在 50 赫兹），观察泵出口压力表读数在 0.2MPa 左右时，即可开始实验；

2）通过流量调节阀 6，调节水流量，从 0 到最大（流量由涡轮流量计 3 测得），记录相关数据，完成离心泵特性曲线和孔板孔流系数实验；

3）打开全部支路阀门，流量调节阀门 6 开到最大，通过改变变频仪频率，实现调节水流量，完成管路特性曲线实验；

4）切换阀门形成泵并联组合，频率为 50Hz 时，通过流量调节阀 6，改变水流量从 0 到 10 $m^3 \cdot h^{-1}$，完成并联实验，两组同学共同记录相关数据；

5）每个实验均测十至十二组数据，实验完后再测几组验证数据，若基本吻合，则可停泵，（按变频仪红色按钮停泵），关闭流量调节阀 6，做好卫生工作，同时记录设备的相关数据（如离心泵型号、额定流量、扬程、功率等）。

五、报告要求

1．画出离心泵的特性曲线，判断该泵较为适宜的工作范围；

2．在单对数坐标纸上作出 $C_0 - \mathrm{Re}$ 曲线；

3．绘出管路特性曲线。

六、思考题

1. 根据离心泵的工作原理，在启动前为何要关闭调节阀 6？
2. 当改变流量调节阀开度时，压力表和真空表的读数按什么规律变化？
3. 用孔板流量计测流量时，应根据什么选择孔口尺寸、压差计的量程？
4. 试分析气缚现象与气蚀现象的区别。
5. 根据什么条件来选择离心泵？
6. 从你所得的特性曲线中分析，如果要增加该泵的流量范围，你认为可以采取哪些措施？
7. 试分析允许吸上真空高度与泵的安装高度的区别。
8. 允许吸上真空高度 Hs=7m，若选用密度比水轻的苯作介质，允许吸上真空高度将如变化？为什么？
9. 若要实现计算机在线测控，应如何选用测试传感器及仪表？